République Tunisienne
Ministère de l'enseignement Supérieur et de la recherche scientifique

Direction Générale des études Technologique
Institut Supérieur des études Technologique de Bizerte
Département Génie Mécanique

RAPPORT DE STAGE DE PERFECTIONNEMENT

Effectué à la société IAT

Industries Aéronautique Tunisienne

Spécialité : **Construction et Fabrication Mécanique**

Elaboré Par :

HAMDI Ahmed

Encadré Par :

JAZIRI Ahmed AMINE

Classe : CFM 22

Année universitaire 2021/2022

Référence	**Dép**	**Génie mécanique**
	A.U	**2021-2022**
	N°	**CFM 22 /2022**

Remerciements

*J'ai le grand privilège d'avoir eu l'occasion de réaliser mon stage d'initiation au Sein de la société " **INDUSTRIES AÉRONAUTIQUE TUNISIENNE** " à Bizerte.*

*Au terme de ce travail, je tenais à exprimer mes sincères remerciements à « **MR MAALAOUI MOHAMED** » le directeur général qui a bien voulu diriger mon travail et m'a apporté toute l'aide et soutien moral afin de faire une bonne élaboration de mon stage.*

*Je tiens à remercier également « **MR JAZIRI AHMED AMINE** » mon Encadreur pour sa coopération professionnelle, la confiance qu'il m'a accordée dès mon arrivée à la société, on le remercie pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience, sa rigueur et en participant au bon déroulement de ce rapport.*

Finalement je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à me profiter au maximum pendant la période de stage sans oublier tous les Responsables de l'entreprise pour leurs encouragements et leurs soutiens ainsi que tous les personnels de l'usine qui m'ont aidé à s'intégrer dans cette société.

TABLE DES MATIERES

REMERCIMENT I

TABLE DES MATIERES II

LISTE DES FIGURES II

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

CHAPITRE 1: PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 4

1-1. Introduction 4

1-2. Présentation de la société IAT 4

1-2.1. Généralités 4

1-2.2. Plan de la société 5

1-2.3. Fiche signalétique 5

1-2.4. Organigramme 6

1-2.5. Cartographie 6

1-2.6. Domaine d'activité 7

1-2.7. Les certificats de la société 7

1-3. Conclusion 8

CHAPITRE 2: ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDURE DE TRAVAIL 10

2-1. Introduction 10

2-2. Equipements 10

2-3. Etapes nécessaires pour la fabrication d'une pièce 16

2-3.1. Réception des articles 16

2-3.2. Construction et fabrication 16

2-3.3. Traitement de surface 17

2-3.4. Peinture 17

2-3.5. Décrochage 18

2-3.6. Assemblage et équipement 19

2-3.7. Contrôle et marquage 19

2-3.8. Emballage 20

2-4. Conclusion 20

CHAPITRE 3: ETUDE DE CAS : CONCEPTION D'UN DISPOSITIF DE BRIDAGE POUR PIECES AERONAUTIQUES 22

3-1. Introduction 22

3-2. Mise en situation 22

3-3. Problématique 23

3-4. Analyse de problèmes 24

3-4.1. Fixation 24

3-4.2. Rotation de la pièce 24

3-4.3. Centrage du trou 25

3-4.4. Taux de rebus 26

3-4.5. Sécurité 26

3-5. Solution proposée 27

3-5.1. Fixation et précisément 27

3-5.2. Simple de fabrication 28

3-5.3. Assurer la sécurité 29

3-6. Conclusion 29

DOSSIER TECHNIQUE 31

CONCLUSION GÉNÉRALE 31

LISTE DES FIGURES

Figure 1-1: Plan de l'entreprise. 5

Figure 1-2: Organigramme d'TAT 6

Figure 1-3: Cartographie des processus 7

Figure 1-4: Certifications de la société IAT 8

Figure 2-1: Centre d'usinage CNC Mynx 500 à 3 axes 11

Figure 2-2: Centre d'usinage CNC MORI SEIKI MV45 à 4 axes 11

Figure 2-3: Centre d'usinage CNC HASS Vf3 à 4 axes 11

Figure 2-4: Tour CNC MORI SEIKI SL-200 à 3axes 12

Figure 2-5: Tour CNC MORI SEIKI SL-150 à 3axes 12

Figure 2-6: Tour CNC MORI SEIKI SL-1A à 3axes 12

Figure 2-7: Machine de découpage à jet d'eau 13

Figure 2-8: Les perceuses à colonne 13

Figure 2-9: Presse plieuse 14

Figure 2-10: Banc de préréglage d'outils 14

Figure 2-11: Cisaille guillotine 15

Figure 2-12: Tribofinition 15

Figure 2-13: Département d'usinage mécanique 16

Figure 2-14: Ligne de traitement de surface 17

Figure 2-15: Cabine de peinture 18

Figure 2-16: Poste de décrochage 18

Figure 2-17: Zone d'assemblage et d'équipement 19

Figure 3-1: Modélisation des pièces aéronautique 22

Figure 3-2: Architecture de la solution trouvée 23

Figure 3-3: Fixation manuelle de la pièce 24

Figure 3-4: Rotation de la pièce 25

Figure 3-5: Centrage du trou.....25

Figure 3-6: Exemple des pièce rebus.....26

Figure 3-7: Absence de sécurité 26

Figure 3-8: Architecture de la système de bridage pneumatique 27

Figure 3-9: Fixation et centrage de la pièce.....28

Figure 3-10: L'installation de système de bridage 28

INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Du 17 janvier au 12 février 2022, j'ai effectué un stage ouvrier au sein de la société « IAT ».

Le choix de ce stage au sein de cette société a été dicté par l'importance qu'elle occupe dans la région sachant qu'elle est classée parmi les premières sociétés de fabrication. Pendant cette expérience j'ai bien compris que la construction mécanique joue un rôle important dans l'industrie afin d'avoir de meilleures conditions de fonctionnement.

Le stage ouvrier permet à l'étudiant de découvrir le monde de l'entreprise. Il permet également de faire une première approche avec le milieu professionnel en général. Les tâches confiées au stagiaire sont définies par le responsable du stage tout en tenant compte de la spécialité de l'étudiant.

Ce stage m'a permis de comprendre qu'il est certainement indispensable pour les étudiants d'effectuer des stages qui nous accordent l'occasion d'exploiter et de découvrir la vie professionnelle surtout dans des sociétés de grande taille telle « IAT ».

Notre rapport s'appuie sur trois chapitres répartis comme suit :

- Le premier chapitre est réservé pour la présentation générale de la société et son principe industrielle.
- Le deuxième chapitre s'accentue sur une étude des équipements de la société et les procédures de travail.
- Le troisième chapitre vise l'objet de l'étude de cas sur la conception d'un diapositif de bridage pour des pièces aéronautiques.
- En ce qui concerne le dernier chapitre, je vais intéresser de faire le dossier technique de la solution proposé : diapositif de bridage pour des pièces aéronautiques.

Ce rapport sera clôturé par une conclusion et des perspectives.

CHAPITRE 1 :

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

CHAPITRE 1: PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

1-1. Introduction

Ce chapitre sera consacré à explorer tout d'abord la société « IAT » en s'accentuer sur son importance et les relations de la société avec le monde industriel. Ensuite, je vais me focaliser sur sa répartition, ses informations principales ainsi que les taches qui l'effectuent.

1-2. Présentation de la société IAT

1-2.1. Généralités

La société IAT « Industries Aéronautique Tunisienne » est une entreprise totalement exportatrice spécialisée dans la construction aéronautique et spatiale, qui a été créé en 31 mai 2005 sous la responsabilité limitée comme forme juridique dont elle est basée à Bizerte au PAEB (Parc des Activités Economiques de Bizerte).

L'IAT est une société dirigée de la maison mère SIMAIR qui est un équipement aéronautique crée en 1984. Cette dernière appartient au groupe BT2i (Business Technology and Innovation) organisé en filiales spécialisées dans le secteur de l'usinage et de la fabrication d'assemblages mécaniques de haute précision, le groupe bénéficie de 50 années d'expérience et d'un savoir-faire reconnu au service de l'industrie aéronautique, spatiale, de la défense, de la marine et du secteur de l'énergie. Cette affiliation a permis de traiter et de gagner de nombreux clients et partenaires européens avec un poids et une position mondiaux importants dans le domaine de l'industrie aéronautique, principalement les deux sociétés françaises, AIRBUS et DASSAULT AVIATION qui sont spécialisés dans la construction aéronautique.

Cette société présente un régime d'entreprise totalement important qui a pour objectif principal d'atteindre une qualité conforme aux standards internationaux et de satisfaire le client, ses produits est bien déterminer avec des hauts standards de qualité et de précision, ainsi que sa flexibilité, sa réactivité, son souci du respect scrupuleux des délais de livraison, lui permettent d'entretenir et de rehausser ses relations clients.

1-2.2. Plan de la société

L'entreprise a réussie à diviser ses parties correctement et avec précision (figure 1-1), toutes les machines sont réparties en fonction de leurs qualités et de leurs utilisations quotidiennes, en plus les bureaux et les magasins sont positionnées dans des excellents endroits.

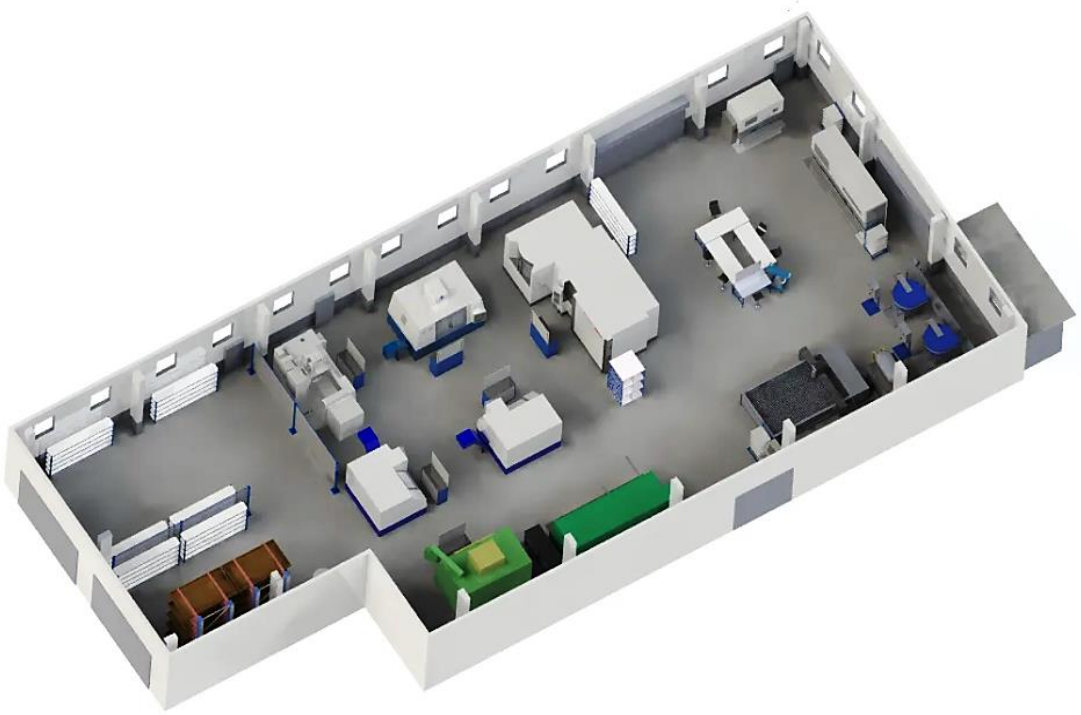


Figure 1-1: Plan de l'entreprise.

1-2.3. Fiche signalétique

Les informations principales de la société sont :

- **Adresse:** Parc d'activités économiques de Bizerte - 7000 Bizerte
- **Tél:** (+216) 72 425 656
- **Site Web:** www.simair.com
- **E-mail:** m.maalaoui.iat@simair.com
- **Structure juridique :** SARL
- **Filiale de :** Groupe Bt2i (Business Technology Industrial and Innovation)
- **Capital :** 36000 DT (en Dinars)
- **Superficie :** Totale : 4200 (m^2)
  Couverte : 1700 (m^2)

1-2.4. Organigramme

La représentation schématique des relations fonctionnelles, organisationnelles et hiérarchiques qui existent entre les individus de la société est montrée par la figure suivante (figure 1-2).

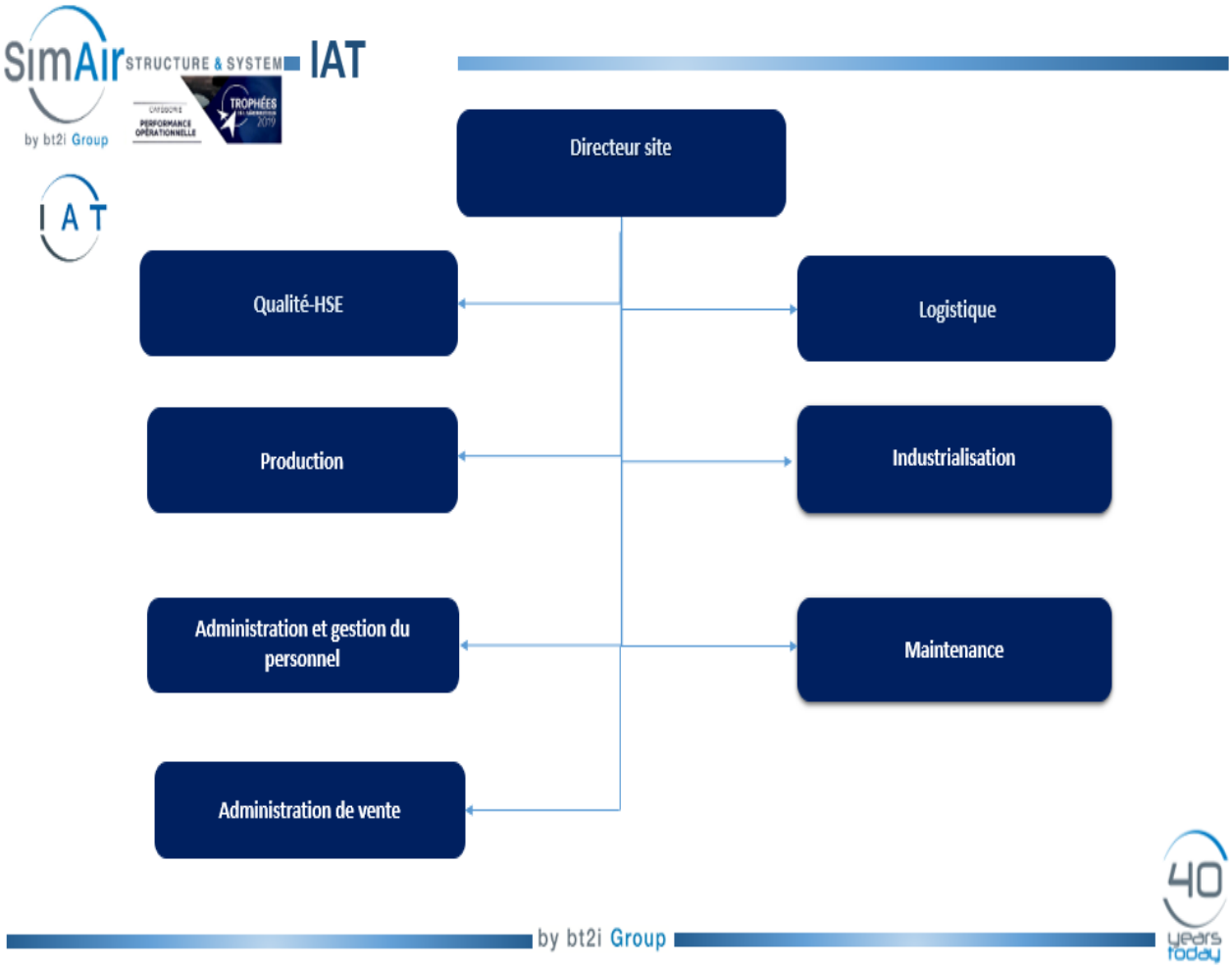


Figure 1-2: Organigramme d'IAT.

1-2.5. Cartographie

Le domaine d'application du système de mangement de la qualité s'applique aux activités de notre société (Fabrication des pièces mécaniques de haute précision).Cela est effectué par l'identification des exigences du client et d'autres parties importantes pour l'obtention de sa satisfaction. Dans ce but on passe par des divers processus (processus de pilotage, processus de réalisation, processus de support) ce qui est expliqué par la figure suivante (figure1-3).

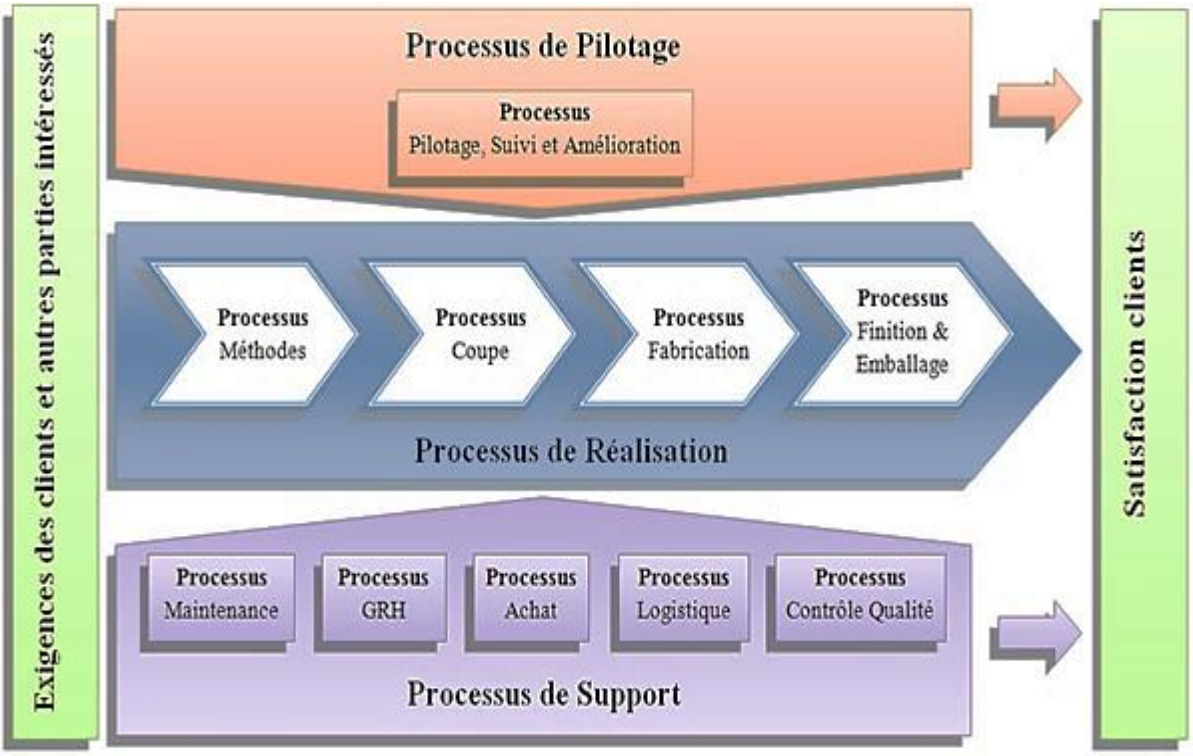


Figure 1-3: Cartographie des processus.

1-2.6. Domaine d'activité

L'IAT est une société par actions simplifiée, elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction aéronautique et spatiale, en faisant les activités suivantes :

- Usinage de précision
- Traitement de surface
- Peinture aéronautique
- Equipement et assemblage
- Ressuage
- Pliage

1-2.7. Les certificats de la société

La société IAT a pu gagner la satisfaction de ses clients par ses produits de qualité et son organisation de travail, ce qui est traduit essentiellement par ses diverses certifications (figure 1-4) tel que :

- Les certifications EN 9100 – EN9110 – EN9120 qui sont des normes européennes attestant d'un système d'assurance de la qualité dans le secteur de l'Aéronautique, de

la Défense et du Spatial. Elles possèdent des équivalents au niveau international avec l'AS 9100 pour l'Amérique et la JISQ 9100 en Asie.

- La certification ISO 9001 est définit les critères applicables à un système de management de la qualité. Cette norme repose sur un certain nombre de principes de management de la qualité, notamment une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l'approche processus et l'amélioration continue.
  La figure 1-4 présente les certifications de la société IAT.





Figure 1-4: Certifications de la société IAT.

1-3. Conclusion

Tout le long de ce chapitre j'ai souligné l'importance de la société « IAT » en tant qu'une société de fabrication et de construction aéronautique et spatiale de haute précision toute en présentant une idée sur son cadre de travail et ses informations principales de contacts ainsi que sa répartition.

CHAPITRE 2 :

ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDURE DE TRAVAIL

CHAPITRE 2: ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDURE DE TRAVAIL

2-1. Introduction

Toute au long de ce chapitre je vais expliquer les équipements de la société et leur besoins fonctionnels en expliquant sont principes de fonctionnements. Ensuite, je vais me concentrer sur les étapes nécessaires pour la fabrication d'une pièce.

2-2. Equipements

La diversité des moyens de production de l'atelier permet de répondre à la demande des pièces unitaires en série et de tailles très diverses, ainsi que la diversité de son parc machine, la haute technicité et le savoir-faire acquis par son personnel technique dans le domaine de l'usinage. Ceci permet de répondre aux divers besoins des clients et d'apporter des solutions adéquates aux problèmes de source de ses partenaires en pièces mécaniques et techniques.

La société est équipée par des machines et des outils tels que :

- **Les machines d'usinage à commande numérique M.O.C.N**

La société IAT possède un grand nombre de machine d'usinage à commande numérique CNC distinctives et de haute qualité qui lui permettent de réponde avec précision aux exigences du client dans le domaine de construction aéronautique, dont les plus importantes :

- **Centre d'usinage à commande numérique Mynx 500 à 3 axes**
- Modèle : Mynx 500

- Nombre des machines : 1
- Description:
  - Modèle : Mynx 500
  - X = 1020 mm
  - Y = 510 mm
  - Z = 575 mm

- Dimension de la table : 1200*500 mm
- Vitesse de rotation de la broche max : 8000 tr/min



Figure 2-1: Centre d'usinage CNC Mynx 500 à 3 axes.

➢ **Centre d'usinage à commande numérique MORI SEIKI MV45 à 4 axes**

➢ Modèle : MORI SEIKI MV45

- Nombre des machines : 2
- Description :

- X = 800 mm
- Y = 460 mm
- Z = 510 mm
- Dimension de la table : 1200*460 mm
- Vitesse de rotation de la broche max : 8000 tr/min



Figure 2-2: Centre d'usinage CNC MORI SEIKI MV45 à 4 axes .

➢ **Centre d'usinage à commande numérique HASS Vf3 à 4 axes**

➢ Modèle : HASS Vf 3

- Nombre des machines : 1
- Description :

- X = 1016 mm
- Y = 508 mm
- Z = 635 mm
- Dimension de la table : 1219*457mm
- Vitesse de rotation de la broche max : 8100 tr/min



Figure 2-3: Centre d'usinage CNC HASS Vf3 à 4 axes.

➢ **Tour à commande numérique MORI SEIKI SL-200 à 3 axes**

➢ Modèle : MORI SEIKI SL-200

- Nombre des machines : 1
- Description:
  - X = 222 mm
  - Z = 560 mm
  - Vitesse de rotation de la broche max : 4000 tr/min
  - Puissance totale : 27 kw



Figure 2-4: Tour CNC MORI SEIKI SL-200 à 3 axes.

➢ **Tour à commande numérique MORI SEIKI SL-150 à 3 axes**

➢ Modèle : MORI SEIKI SL-150

- Nombre des machines : 1
- Description **:**
  - X = 230 mm
  - Z = 520 mm
  - Vitesse de rotation de la broche max : 5000 tr/min
  - Puissance totale : 24 kw



Figure 2-5: Tour CNC MORI SEIKI SL-150 à 3 axes.

➢ **Tour à commande numérique MORI SEIKI SL-1A à 3 axes**

➢ Modèle : MORI SEIKI SL-1A

- Nombre des machines : 1
- Description **:**
  - X = 100 mm
  - Z = 275 mm
  - Vitesse de rotation de la broche max : 6000 tr/min
  - Puissance totale : 11 kw



Figure 2-6: Tour CNC MORI SEIKI SL-1A à 3axes.

- **Jet d'eau**

La société IAT assure la fabrication de nombreuses pièces de tailles bien déterminées, ce qui nécessite de faire des opérations précises, pour ce but la société utilise la machine de découpage à jet d'eau de type Phénix technologie (figure 2-7). Cette machine est caractérisée par une table compacte de type bras volant, avec un bâti en fonte d'acier qui ne subisse aucune déformation et qui possède une précision durable afin assurer les besoins de l'entreprise d'une manière flexibilité et rapidité.



Figure 2-7: Machine de découpage à jet d'eau.

- **Perceuse à colonne**

Parmi les machines de l'entreprise, on trouve deux perceuses à colonne conventionnelle (figure 2-8) qui sert à faire l'opération de perçage sur des différentes pièces aéronautiques.



Figure 2-8: Les perceuse à colonne.

❖ Presse plieuse

L'une des activités les plus importantes de l'entreprise est le pliage des pièces en tôles, cette opération nécessite la précision et la rapidité d'exécution, pour cela l'entreprise utilise une presse plieuse de type Trubend 7036 (figure 2-9), qui se caractérise par une longueur de pliage de 1020 mm, une vitesse de travail égale à 25 mm/s et de force égal à 36 N.



Figure 2-9: Presse plieuse.

❖ Banc de préréglage d'outils

Le banc de préréglage (figure 2-10) est une machine qui permet de mesurer les hauteurs, le rayon ou le diamètre des outils de coupe qu'on utilise sur des machines à commande numérique. Le contrôle de la longueur d'outil se fait après chaque série par cette machine.

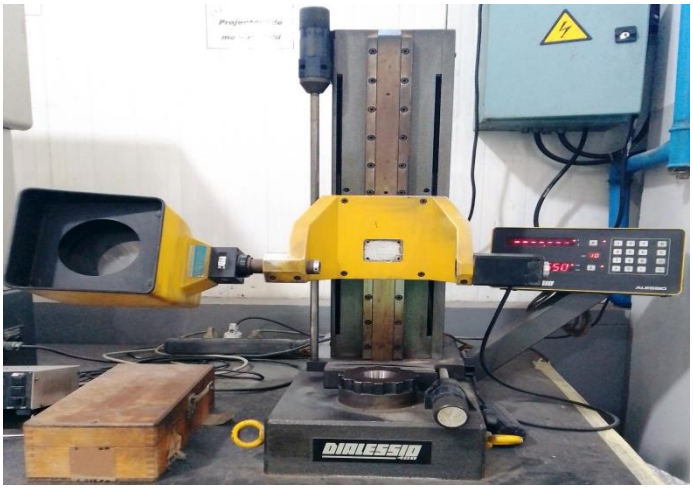


Figure 2-10: Banc de préréglage d'outils.

❖ Cisaille guillotine

Pour découper les tôles l'entreprise utilise la cisaille guillotine de type PromeCam (figure 2-11). Elle est largement répandue dans l'industrie transformatrice des métaux, principalement dans les chaudronneries et les métalleries. Agissant comme la lame d'une guillotine ou d'une paire de ciseaux, la lame supérieure va pénétrer le métal et le coincer sur une lame inférieure.



Figure 2-11: Cisaille guillotine.

❖ Tribofinition

Le Tribofinition est un procédé qui regroupe les techniques de polissage et d'ébavurage afin de modifier l'état de surface et les arêtes de pièce en métal, ceci en immergeant les pièces dans mélange abrasif mis en mouvement vibratoire. Il est utilisé pour gagner du temps et améliorer la qualité.

La figure 2-12 illustre l'image de la machine Tribofinition.



Figure 2-12: Tribofinition.

2-3. Etapes nécessaires pour la fabrication d'une pièce

Pour obtenir un résultat final, les pièces arrivées à l'entreprise doivent être passées par beaucoup d'étapes

2-3.1. Réception des articles

Le client passe une commande selon son besoin en citant le nombre des pièces à fabriquer. La commande est accompagnée par le dossier technique de la pièce à fabriquer ce qui facilite sa construction, puis l'entreprise vérifie le dessin technique pour s'assure qu'il est correct et vérifie également les matières primaires dont il dispose avant de commencer les opérations qui lui sont demandées pour assurer le bon déroulement de travail et d'éviter les erreurs.

2-3.2. Construction et fabrication

Après avoir le dossier technique et leurs détails, l'entreprise passe à l'étape suivante, qui est le processus de construction et de fabrication des pièces commandés. L'usinage des pièces se font dans l'atelier d'usinage mécanique de la société celons le besoin du client.

L'IAT possédé un département spécial équipé par des machines et des outils d'usinages pour faciliter le processus de fabrication, la figure 2-15 présente le département d'usinage de l'entreprise.



Figure 2-15: Département d'usinage mécanique.

2-3.3. Traitement de surface

Un traitement de surface (TS) est une opération mécanique, chimique, électrochimique ou physique qui a pour conséquence de modifier l'aspect ou la fonction de la surface des matériaux afin de l'adapter à des conditions d'utilisations données. Le but de traiter les matériaux est d'améliorer ou modifier les propriétés mécaniques et physiques d'une pièce, de maîtriser sa performance, et d'améliorer son aspect externe.

La ligne de traitement de surface (TS) (figure 2-16) chez IAT se compose de 14 bains : 5 bains actifs et 9 bains de rinçages, le traitement procède comme suit :

- Dégraissage : nettoyage les pièces des poussières et des marqueurs et se passe par des bains de rinçage.
- Décapage sodique : attaque sur la matière pour enlever de quelque micron sur la surface et aussi se passe par des bains de rinçage.
- Décapage acide : arrête l'attaque sur la matière.
- Protection : mettre une couche de protection de TSA et l'ALODINE sur la pièce.



Figure 2-16: Ligne de traitement de surface (TS).

2-3.4. Peinture

L'entreprise réalise le processus de la peinture des pièces aéronautique dans la cabine de peinture (figure 2-17), selon l'ordre de fabrication (OF) et le besoin de client. L'opération de peinture nécessite qu'il soit le mélange est réalisé conformément à la documentation technique (respect : des opérations, de la température, de l'hygrométrie), aussi la viscosité du mélange est conforme aux spécifications, puis il faut que les couches de peintures appliquées

sont homogènes sur l'ensemble de sa zone de travail et le procédé de rinçage et les produits utilisée sont conformes aux exigences techniques.



Figure 2-17: Cabine de peinture.

2-3.5. Décrochage

Le décrochage (figure 2-18), des articles se fait à leur sortie de la cabine de peinture. Cette opération est basée sur le contrôle de qualité et la vérification l'état de surface des pièces après la peinture.

Les non-conformités de l'application de peinture sont décelées, cartographiées sur un document de traçabilité et repérées sur l'élément ou la structure. Les critères d'acceptabilité sont évalués conformément aux procédures qualité, reportés sur un document de traçabilité et comparés aux spécifications.



Figure 2-18: Poste de décrochage.

2-3.6. Assemblage et équipement

Certain moment, le client demande à l'entreprise par le dossier technique et l'ordre de fabrication (OF) d'effectuer des opérations partielle sur les pièces après les avoir appliquées avec la peinture. Ces opérations consistent à faire des assemblages d'autre pièces sur les pièces de base, ainsi qu'à effectuer d'autres opérations simple centrées sur le travail manuel avec des outils d'usinage, comme le perçage pour faire les opérations de contre perçage sur quelque trous, le fraisage et aussi faire des retouches avec le peinture sur les surfaces des pièces. Pour cela la société a alloué une zone spécial, ce qui montré par la figure 2-19 pour faire ces opérations.



Figure 2-19: Zone d'assemblage et d'équipement.

2-3.7. Contrôle et marquage

La société assure un double contrôle avant l'emballage et l'expédition, qui permet dans un premier temps de vérifier le respect des spécifications des produits au cours de la production, et d'autre part, de prouver au client final, la bonne conformité de ce qui a été fabriqué. Le processus de contrôle représente également une valeur ajoutée pour la société.

La société utilise les imprimantes à jet d'encre continu produisent des lignes de code simples et sont parfaitement adaptées au marquage des pièces destinées au secteur aéronautique. Dans la production de pièces, l'utilisation de codes lisibles par machine permet de réduire la nécessité d'une saisie manuelle, ce qui permet d'éviter les erreurs de codage et d'accélérer l'échange de données. Les codes générés électroniquement qui incluent des codes-barres permettent de stocker simplement les données et de les utiliser dans les systèmes informatiques internes.

2-3.8. Emballage

L'emballage représente le dernier processus dans le cycle de fabrication et de construction des pièces aéronautiques, les pièces seront stockées dans des paquets en carton après le stockage, les paquets sont placée dans des boites en bois avec des papiers d'identité, afin que la commande soit prête à être transférée au client.

2-4. Conclusion

A travers ce chapitre, j'ai présenté les équipements de la société, en soulignant ses différentes composantes telles que les machines d'usinage et les outils utilisés pour la fabrication précise des pièces, ceci on se penchant sur leurs caractéristiques techniques et pratiques. En plus j'ai abordé le cycle complet de la société pour faire la construction des pièces avec une explication détaillée.

CHAPITRE 3 :

ETUDE DE CAS : CONCEPTION D'UN DISPOSITIF DE BRIDAGE POUR PIECES AÉRONAUTIQUES

CHAPITRE 3: ETUDE DE CAS : CONCEPTION D'UN DISPOSITIF DE BRIDAGE POUR PIECES AERONAUTIQUES

3-1. Introduction

Ce chapitre présente le dernier volet du rapport. Dans lequel je vais déterminer le problème trouvé et la solution proposé toute en expliquant son principe de fonctionnement.

3-2. Mise en situation

La plupart des pièces aéronautiques fabriquées dans la société IAT sont des pièces qui proviennent d'une machine de découpage à jet d'eau, cette dernière découpe les tôle d'épaisseur 0.2 mm jusqu'à 2 mm en des pièces de diverses formes avec des trous de différents diamètres. La figure 3-1 illustre les pièces aéronautiques fabriquées dans la société IAT.

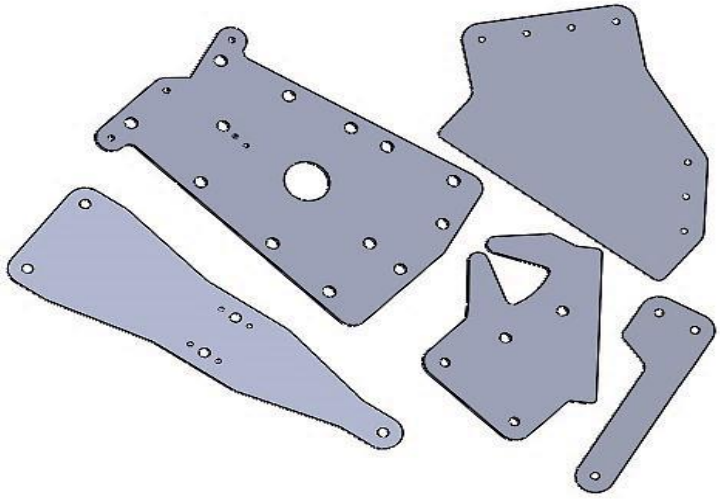


Figure 3-1: Modélisation des pièces aéronautique.

Les trous usinés sur les pièces sont réalisés par deux moyens :

- Par jet d'eau
- Par perçage

Les trous qui ne nécessitent pas une grande précision (tels que les trous de grands diamètres) sont réalisés une bonne fois pour toutes sur la machine à jet d'eau.

Les trous à petits diamètres se font sur deux étapes :

- Un perçage préliminaire par jet d'eau
- Un perçage de précision sur la perceuse à colonne.

C'est justement au cours de cette deuxième étape que surviennent les problèmes dimensionnels au niveau de ces pièces et qui engendrent le déclassement de celles-ci.

3-3. Problématique

Afin de faire les opérations de perçage sur les pièces aéronautiques, l'entreprise utilise la machine de perceuse, mais l'opération n'est pas toujours précise et correcte à cause de certains obstacles.

Actuellement l'entreprise utilise une table magnétique au-dessus de la base de perceuse qui sert à serrer les pièces rectangulaire en acier, le travailleur est celui qui doit serrer les pièces manuellement sans utilisé les moyennes de fixation, ce qui engendre plusieurs les problèmes de manque de la sécurité et de la rapidité.

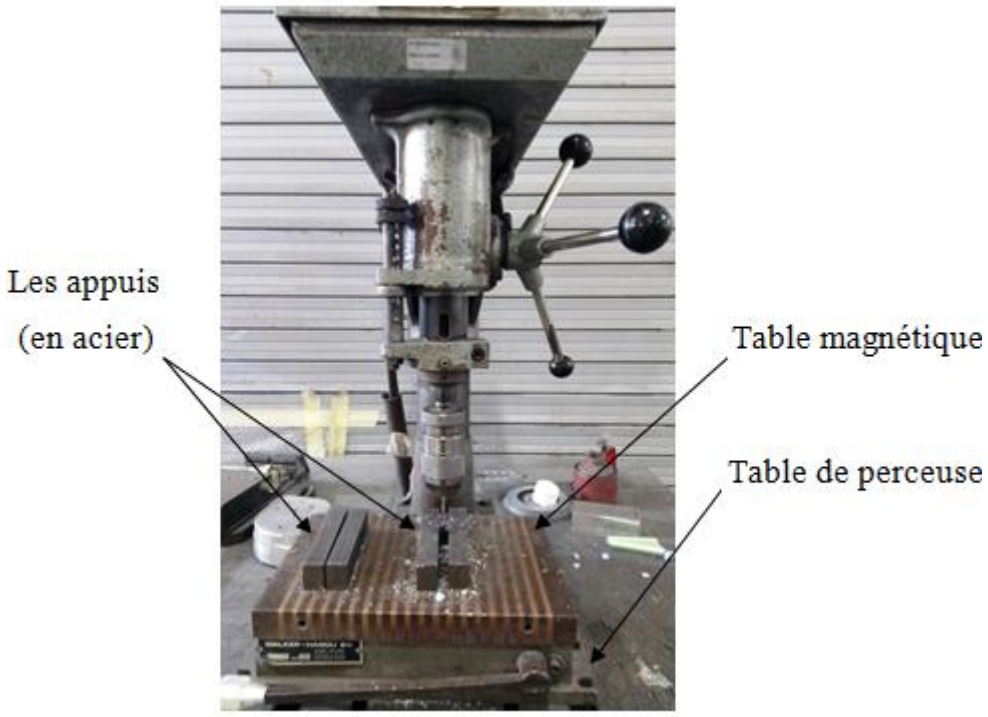


Figure 3-2 : Architecture de la solution trouvée.

3-4. Analyse de problèmes

Il est devenu non recommandé de continuer à appliquer le processus de perçage actuel à cause des plusieurs obstacle dont on peut citer :

3-4.1. Fixation

L'une des difficultés les plus importantes que le travailleur rencontre dans ce processus est l'absence du facteur de fixation au cours de l'opération de perçage, il perd beaucoup de temps et d'efforts à fixer les pièces avec les mains, ce qui est montré par la figure 3-3 , d'autant plus que le manière de travail ne permet aucun élément de fixation, en plus il faut noté que la fixation manuelle mener à male précision de dimension des trous.



Figure 3-3: Fixation manuelle de la pièce.

3-4.2. Rotation de la pièce

Pendant l'opération de perçage, la pièce tourne toujours dans le sens de rotation de foret, ce qui affecte négativement et de manière indésirable la pièce et peut présenter un danger pour la sécurité de l'utilisateur, Ces accidents souvent se passent, lorsque le foret est du diamètre plus grande de 6 mm comme dans ce cas la pièce devienne difficile à fixer manuellement et par conséquence plus facile à tourner. En plus l'opération de perçage nécessite par fois la présence de deux ouvriers, surtout si la pièce est de grande taille comme à la figure 3-4. Cette perturbation entraine une perte du temps et comme cela les pièces sont finis en retard et parfois même avec des erreurs sur les dimensions des trous.



Figure 3-4: Rotation de la pièce.

3-4.3. Centrage du trou

Il est difficile pour l'ouvrier de connaitre l'emplacement du trou quand il est à la même position au point de travail de foret, pour cela, généralement l'ouvrier garde beaucoup de temps en vérifiant la position de trou, et pourtant la pièce n'arrive pas toujours à être centrer sur la position correcte de trou, par conséquence les pièces ne sont pas identiques à celles demandées par le client. La figure 3-5 présente le manque de précision de centrage du trou.



Figure 3-5: Centrage du trou.

3-4.4. Taux de rebus

En raison de la multiplicité des problèmes et des difficultés au cours de l'opération de perçage il y a un grand nombre des pièces qui est rebus, ce qui affecte négativement sur la rentabilité de l'entreprise. La figure 3-6 met en relief les exemples des pièces rebus.



Figure 3-6: Exemple des pièces rebus.

3-4.5. Sécurité

Puisque le travailleur doit fixer la pièce avec ses mains au cours de l'opération de perçage de manière que sa main soit plus proche de la forêt de perceuse, la figure 3-7 met l'accent sur la situation de perçage, cette situation est danger pour la santé de l'ouvrier car il peut provoquer une blessure au niveau de la main. Donc il y a une absence totale pour assurer la sécurité de l'ouvrier.



Figure 3-7: Absence de sécurité.

3-5. Solution proposée

La solution proposée est une système de bridage pneumatique commandé par une vérin pour fixer les pièces aéronautique de différentes formes géométriques, le fonctionnement de la système est par l'action de l'opérateur est ici remplacée par l'action d'un vérin pneumatique, le vérin met en action de l'air qui contraint dans un tube dans lequel ils reçoivent la pression, puis le vérin pousse la plaque mobile pour fixer les pièces sur la table à trous. La figure 3-8 présente le système de bridage.

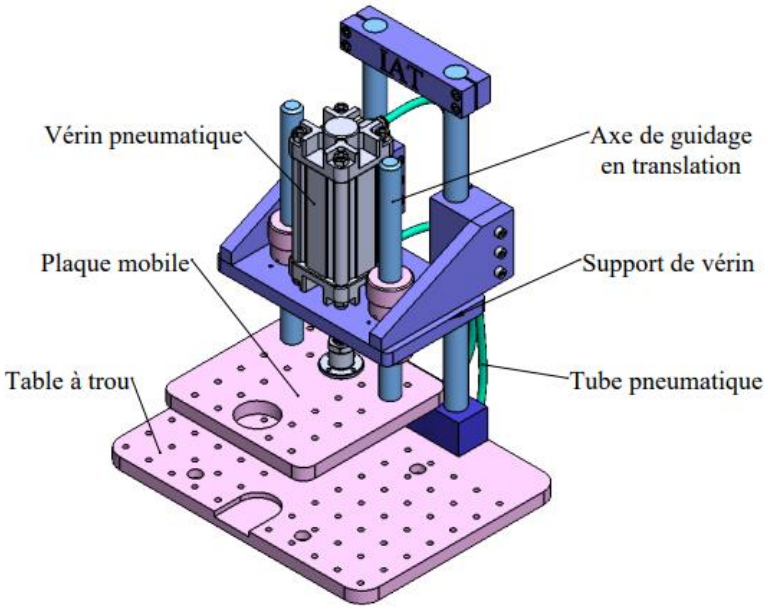


Figure 3-8: Architecture de la système de bridage pneumatique.

La solution proposée se caractérise par un certain nombre des avantages qui facilitent le processus de perçage les pièces aéronautiques, tel que :

3-5.1. Fixation et précisément

La solution proposé est facile à utiliser et nécessite pas qu'un seule ouvrier au contraire de l'ancien processus permet de bien fixer les pièces même celle de grande tailles et les empêcher de tourner au cours de perçage, ce qui influence également la précision des trous qui devient bien précis et de dimensions correctes, par conséquence il n'y a plus des rebus. La figure 3-9 présente la fixation de la pièce au cours de perçage.

En plus le choix du matériau de la plaque mobile dans le système de bridage pneumatique (aluminium EN AW-2017) et bien déterminé de telle sorte ce dernier ne laisse pas une trace sur les pièces à percer.

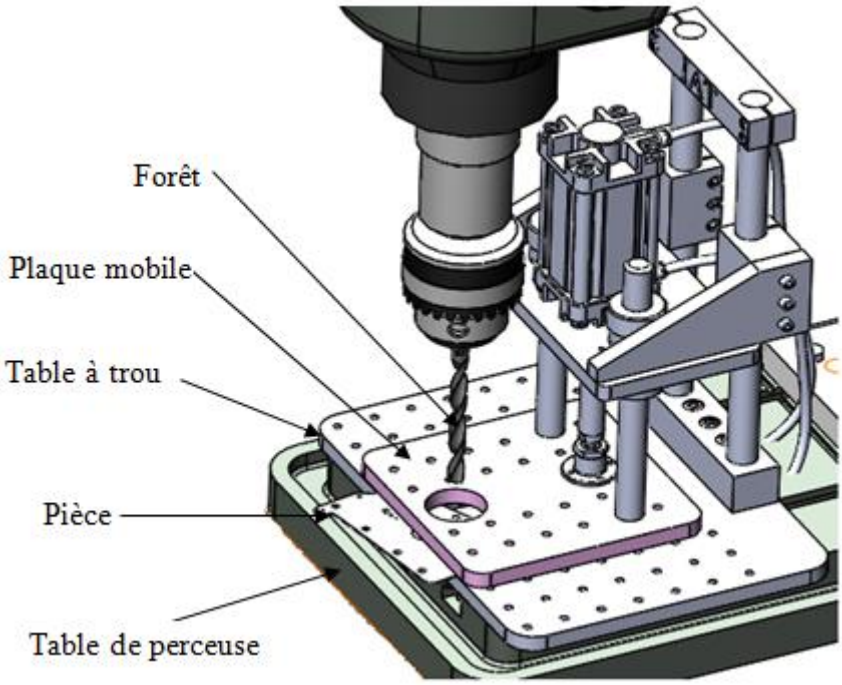


Figure 3-9: Fixation et centrage de la pièce.

3-5.2. Simple de fabrication

Le système de bridage proposé peut être réalisé on utilisant les machines de société sans besoin de fabriqué aucune pièces à l'extérieur aussi que le matériau nécessaire pour la fabrication est disponible pour la société. Les dimensions de système de bridage sont réelles et déterminer proportionnellement aux dimensions de la perceuse de la société, ce qui facilite l'installation de système sur la machine de perçages, la figure 3-10 met en relief l'installation de système de bridage pneumatique sur la table de perceuse.

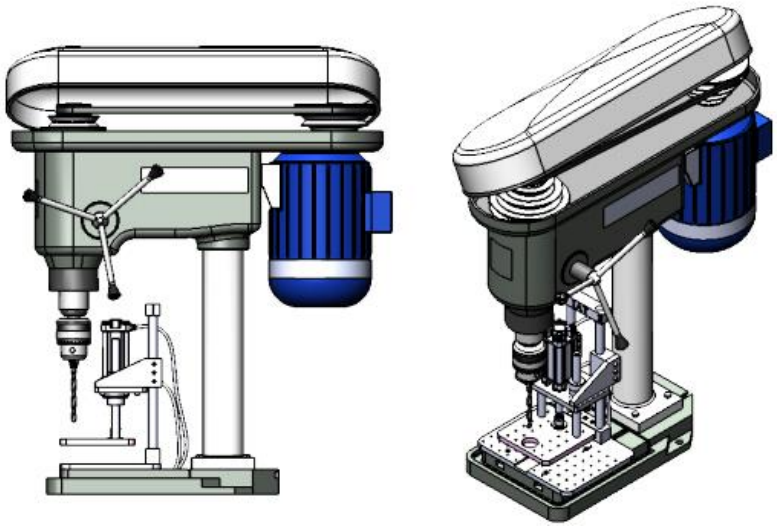


Figure 3-10: L'installation de système de bridage.

3-5.3. Assurer la sécurité

Les risques des accidents dus à la rotation de la pièce va être éliminé et la protection d'ouvrier est assurée, aussi il faut noter que les pièces aéronautiques seront le précises et satisfaire le besoin et l'exigence du client.

En pensant à une solution le confort de l'ouvrier était l'une de mes priorités pour cela le montage facilite le travail et plus rapide et moins pénible grâce au à la commande par pédale.

3-6. Conclusion

En conclusion, j'ai vais focalisé dans ce chapitre sur l'étude de la situation de fixation des pièces aéronautique au cours de la processus de perçage à travers une perceuse à colonne afin de réaliser une étude préalable sur cette machine, puis présenter la solution finale : conception d'un dispositif de bridage pneumatique pour les pièces aéronautiques.

CHAPITRE 4 :

DOSSIER TECHNIQUE

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au cours de ce stage, j'ai pu mettre en avant mes compétences techniques et mécaniques et plus spécialement la mécanique de haute précision sur les centres d'usinage à commande numérique, fréquemment rencontrée dans le domaine professionnel.
Comme c'était le deuxième contact avec le monde de l'entreprise, il m'a permet la familiarisation avec l'environnement de travail, de voir les différents modes des relations entre les ouvriers et leurs responsables et les méthodes adaptées par ces derniers pour diriger et motiver les groupes de fonctionnels.

Ce que j'ai à noter que ce stage de perfectionnement effectué au sein de **IAT** m'a été fort utile puisqu'il était une véritable occasion de mettre en pratique la formation théorique que j'ai acquis à l'Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte et m'offre l'occasion de vivre la situation de l'ouvrier en réalisant des tâches.

Ce stage m'était très utile, j'ai reçu plusieurs informations sur la société **IAT**, son importance dans le monde industrie, les différents équipements et les étapes nécessaires pour fabriquer une pièce mécanique et spécialement une ailette de turbine en vapeur à l'aide des machines à commande numérique.